Условие

Нека X е непрекъсната с плътност f_X, а F_X е строго нарастваща. Намерете разпределенията на $F_X(X)$ и $F_X^{-1}(U)$, където $U \sim \mathrm{Unif}(0,1)$.

Защо F_X е обратима

F_X е:

- **непрекъсната**, защото X е непрекъсната ($\mathbb{P}(X = x) = 0$ за всяко x);
- **строго растяща** по условие;
- с граници 0 при $-\infty$ и 1 при $+\infty$.

Значи $F_X : \mathbb{R} \to (0,1)$ е биекция и $F_X^{-1} : (0,1) \to \mathbb{R}$ съществува. И двете са растящи, затова

$$F_X(a) \leq b \iff a \leq F_X^{-1}(b).$$

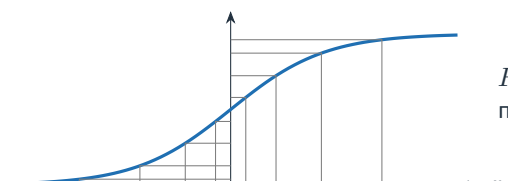
$F_X(X)$ е равномерна

Нека $u \in (0,1)$. Прилагаме F_X^{-1} към двете страни на неравенството:

$$\mathbb{P}\big(F_X(X) \leq u\big) = \mathbb{P}\big(X \leq F_X^{-1}(u)\big) = F_X\big(F_X^{-1}(u)\big) = u.$$

Това е функцията на разпределение на $\mathrm{Unif}(0,1)$:

$$F_X(X) \sim \mathrm{Unif}(0,1).$$



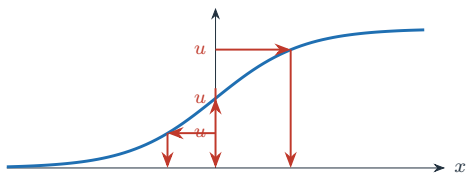
$F_X(X)$ е равномерно по оста y

$F_X^{-1}(U)$ има разпределението на X

Нека $x \in \mathbb{R}$. Прилагаме F_X (растяща) към двете страни:

$$\mathbb{P}\big(F_X^{-1}(U) \le x\big) = \mathbb{P}\big(U \le F_X(x)\big) = F_X(x),$$

защото за равномерна U: $\mathbb{P}(U \le t) = t$. Значи $F_X^{-1}(U) \overset{d}{=} X$.



Метод на обратната функция: от равномерни случайни числа U получаваме величини с произволно разпределение. Пример: $-\frac{1}{\lambda}\ln(1-U) \sim \mathrm{Exp}(\lambda)$.

Отговор. $F_X(X) \sim \mathrm{Unif}(0,1)$; $\quad F_X^{-1}(U) \overset{d}{=} X$.